TORFRESMA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

MANUAL DE DESMONTAGEM/ MONTAGEM E MANUTENÇÃO CORRETIVA

Magazine de Palete

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA INDÚSTRIAS QUE NÃO PODEM PARAR

VENDAS@TORFRESMA.COM.BR
+55 49 3631-4200
TORFRESMA.COM

Sumário

1. ORIENTAÇÕES GERAIS 3
   1.1 COMO PROCEDER DURANTE UMA MANUTENÇÃO CORRETIVA 3
2. ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA 4
3. RECURSOS NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM 5
4. PONTOS DE VERIFICAÇÃO DE FALHAS 5
5. CONJUNTO QUADRO E SENSORES 10
6. CONJUNTO QUADRO PNEUMÁTICO (ITEM 3) E SISTEMA PNEUMÁTICO 12
   6.1 SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS PNEUMÁTICAS 12
   6.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA DO AR 13
7. TROCA DO MOTORREDUTOR (ITEM 33) 13
8. SUBSTITUIÇÃO DA CORRENTE (ITEM 29) 15
   8.1 PROCEDIMENTO BÁSICO PARA AVALIAÇÃO DE TENSIONAMENTO E ALONGAMENTO DA CORRENTE 16
   8.2 TENSIONAMENTO DA CORRENTE DO MAGAZINE 18
   8.3 LUBRIFICAÇÃO DA CORRENTE 18
9. RODA DENTADA (ITEM 11) E MANCAIS (ITEM 40) 19
   9.1 CUIDADOS BÁSICOS PARA MONTAGEM DE MANCAIS E ROLAMENTOS 21
10. TROCA DO ROLAMENTO (ITEM 38) 21
11. CILINDRO (ITEM 23) 22
   11.1 AJUSTE MECÂNICO DA POSIÇÃO DO SENSOR PALITO 23
12. TROCA DOS ROLAMENTOS (ITEM 12) E CONJUNTO MOVIMENTADOR EIXO (ITEM 17) 24
13. PROCEDIMENTO DE AJUSTE DE FREIO DO MOTORREDUTOR 25

1. ORIENTAÇÕES GERAIS

Esse manual tem como objetivo auxiliar os manutentores no momento da montagem e desmontagem deste equipamento durante manutenções corretivas.

Este manual é para equipamento padrão, portanto, itens específicos do projeto podem não estar contidos neste documento. Consulte o manual de manutenção para checar dados como pressão, torque, lubrificantes e demais informações específicas do equipamento instalado.

Sempre utilize os EPI's durante a montagem e desmontagem do equipamento.

Antes de realizar a manutenção, desligue o equipamento e despressure a linha de ar para evitar o efeito chicote.

1.1 COMO PROCEDER DURANTE UMA MANUTENÇÃO CORRETIVA

A manutenção corretiva ocorre quando um equipamento parou de funcionar ou funciona de forma incorreta sendo que sua parada não foi programada. Para executar uma manutenção corretiva, siga os seguintes passos:

1. Detectar o mau funcionamento do sistema.
2. Localizar o subcomponente defeituoso do sistema.
3. Diagnosticar o problema.
4. Reparar ou substituir a parte defeituosa do elemento. Se não for possível, trocar todo o componente.
5. Alinhar e calibrar corretamente a nova peça/item.
6. Limpar e lubrificar corretamente o equipamento.
7. Testar o equipamento depois da manutenção e validar sua performance.

Consulte o manual de manutenção para adquirir o kit de reposição dos equipamentos da Torfresma. Tenha sempre em estoque kits das máquinas do processo.
Use sempre peças originais Torfresma.

Sempre verifique o manômetro para checar a pressão da linha e veja se está de acordo com o especificado.
Cheque a qualidade do ar comprimido para evitar que componentes pneumáticos entre em falha.

2. ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

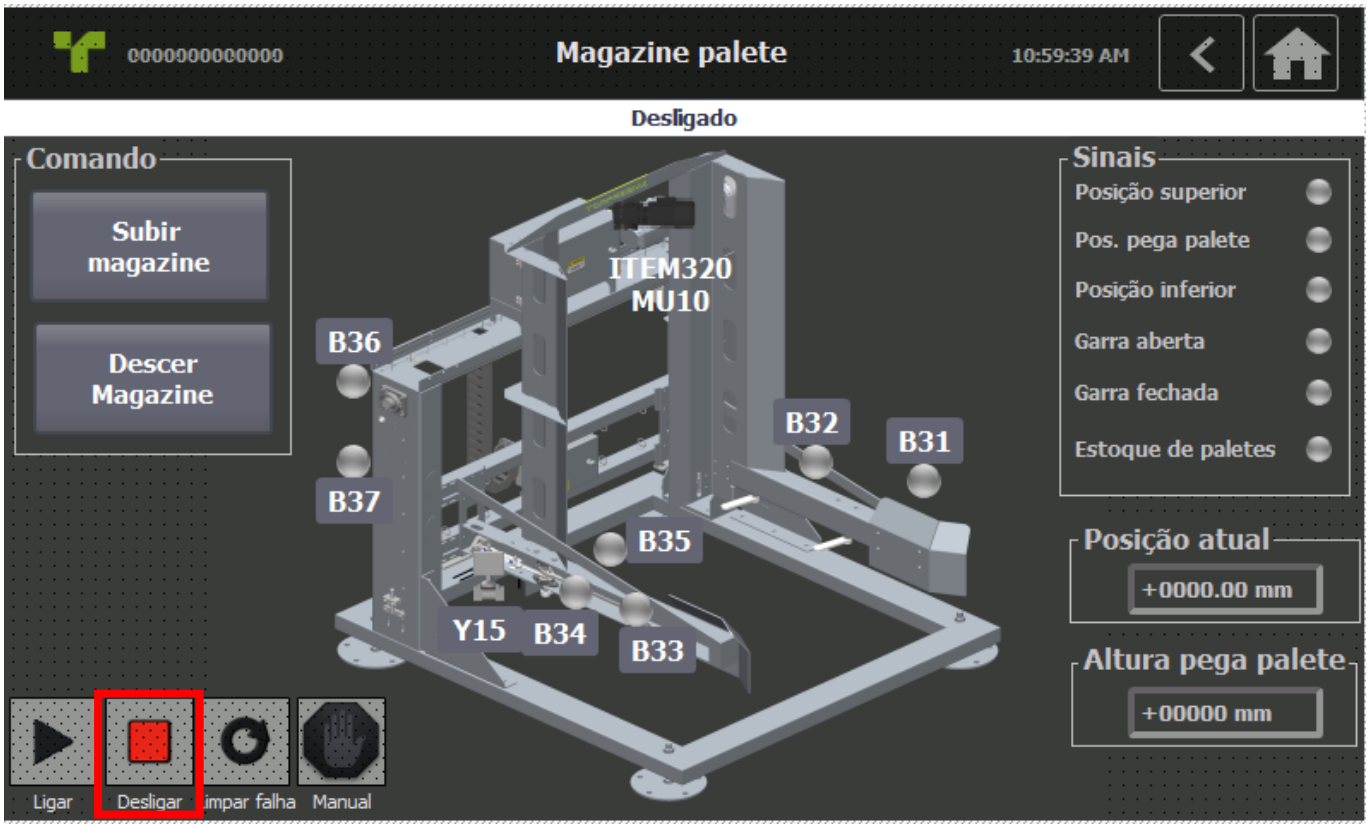
Siga as normas da sua região para trabalhos com instalações e serviços elétricos.

Todas as atividades de manutenção devem ser realizadas por eletricistas ou mecânicos que são qualificados e autorizados pelo empregador.

Sempre desenergize e despressurize a máquina antes de realizar a manutenção.

a) SOLICITAÇÃO DE DESLIGAMENTO

1. Na IHM, toque no botão Desligar e espere o sistema finalizar o desligamento.



2. Seccionamento: desligue a chave seccionadora. Caso não tenha seccionadora da alimentação, faça um bloqueio do disjuntor na fonte de alimentação. Para equipamentos que possuam nobreak, seccione a saída do mesmo.
3. Impedimento de reenergização: instale travas, cadeados ou dispositivos auxiliares nas chaves seccionadoras e disjuntores.
4. Verificação da ausência de tensão: use o multímetro para conferir se os contatos da chave seccionadora ou do disjuntor estão abertos nas três fases.
5. Aterramento temporário: faça o isolamento da máquina na rede aterrando a mesma antes e depois no circuito.

6. Proteção dos elementos energizados nas proximidades: consulte a norma do seu país para a determinação das zonas de risco, zona controlada e zona livre e a instalação de superfície isolante e dispositivos de segurança.
7. Instalação da sinalização de impedimento de reenergização: instale placas de aviso e bloqueios para impedir que o equipamento seja ligado e/ou pressurizado acidentalmente durante a higienização. Avalie e isole o perímetro da máquina e assegure que não há nenhum operador em risco.
8. Feche a rede secundária de ar na entrada da máquina e faça o bloqueio com cadeado.
9. Despressurize a máquina pelo filtro de ar, localizado no quadro pneumático.
10. Verifique no pressostato/manômetro a ausência de pressão na linha (igual ao passo 7).
11. Instalação da sinalização de impedimento de pressurização do sistema.

Em caso de dúvidas sobre desenergização ou despressurização dos equipamentos, entre em contato com a Torfresma.

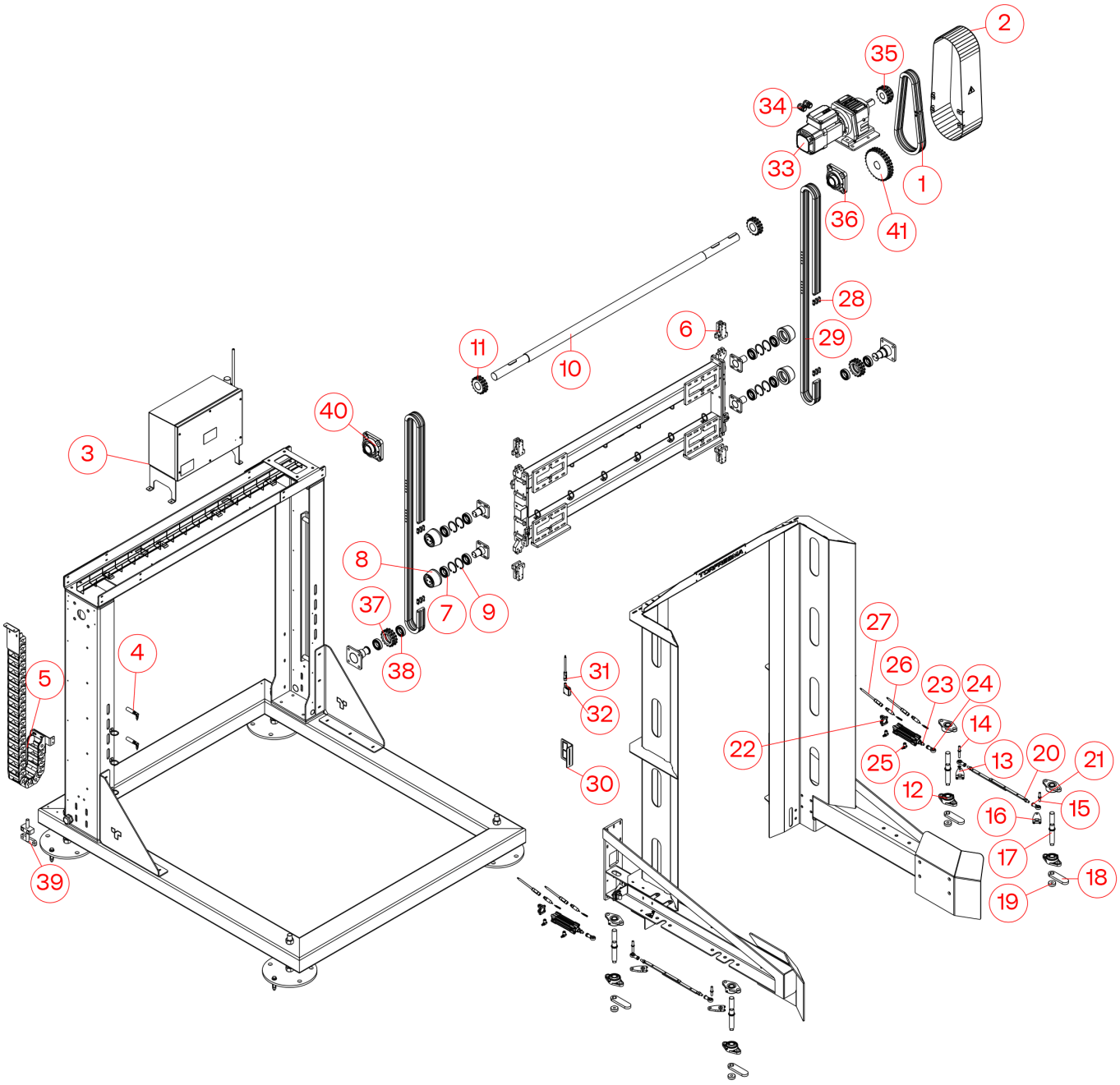
3. RECURSOS NECESSÁRIOS PARA MONTAGEM E DESMONTAGEM

RECURSOS NECESSÁRIOS PARA DESMONTAGEM / MONTAGEM	
PROCEDIMENTOS / EQUIPAMENTOS	DESCRIÇÃO
Equipamentos de segurança	Luvas de proteção, óculos de proteção, protetor auricular, botina de bico de PVC.
Ferramentas mecânicas	Caixa de ferramentas básicas

4. PONTOS DE VERIFICAÇÃO DE FALHAS

Sempre que precisar localizar um componente, recorra a imagem a seguir e a sua respectiva tabela.

DADOS TÉCNICOS GERAIS	
Pressão de ar	6 bar
Tensão	220 / 380 / 440V Trifásico – Tolerância de 10%



ITEM	DESCRIÇÃO
1	CORRENTE
2	MONTAGEM PROTEÇÃO CORRENTE
3	CONJUNTO QUADRO PNEUMÁTICO
4	SENSOR INDUTIVO
5	PORTA-CABOS
6	CHAPA SUPORTE CORRENTE
7	ROLAMENTO 6007 ZZ
8	ROLDANA
9	ANEL ELASTICO
10	EIXO TRAÇÃO

11	ENGRENAGEM
12	MANCAL PASSANTE
13	BUCHA AFASTADORA
14	EIXO UNIÃO
15	EIXO UNIÃO
16	CONJUNTO MOVIMENTADOR EIXO
17	EIXO MOVIMENTADOR
18	CHAPA APOIO PALETE
19	CHAPA FIXAÇÃO MOVIMENTADOR
20	HASTE
21	TERMINAL ROTULAR
22	FIXACAO OSCILANTE
23	CILINDRO ISO
24	ROTULA ESFERICA PARA HASTE
25	VALVULA REGULADORA DE FLUXO
26	SENSOR MAGNETICO PALITO
27	CABO COM CONECTOR FÊMEA
28	EMENDA P/ CORRENTE
29	CORRENTE
30	SUPORTE SENSOR
31	CABO COM CONECTOR FÊMEA
32	SENSOR
33	MOTORREDUTOR
34	PRENSA CABO
35	ENGRENAGEM
36	MANCAL
37	ENGRENAGEM
38	ROLAMENTO
39	CONJUNTO ESTICADOR
40	MANCAL
41	RODA DENTADA

TABELA DE PONTOS DE VERIFICAÇÃO DE FALHAS	
MECÂNICA	
FALHA	AÇÃO
Chapa de apoio palete não gira (Item 18)	▪ Ver se o cilindro (Item 18) e o conjunto movido estão travados (Itens 15, 16, 17). ▪ Verificar se a pressão e a vazão estão de acordo com o especificado. ▪ Procurar pontos de vazamento de ar.
Magazine não sobe após a liberação do palete.	▪ Verificar se o motorredutor está funcionando corretamente. (Item 33) ▪ Ver se as correntes estão rompidas, ou com elos avariados

	ou travadas (Itens 1 e 29) ▪ Verificar o se freio do motorredutor está travado (Item 33).
Chapa de apoio palete está quebrada. (Item 18)	▪ Trocar a chapa e verificar se a haste do cilindro e o conjunto movimentador não está danificado. **Obs.:** para bom funcionamento do magazine, o palete deve ter as dimensões dentro da tolerância especificada e estar em boas condições.
Ruído excessivo	▪ Inspecionar os rolamentos (Itens 12, 36, 38, 40). Se houver ruído, faça a substituição. ▪ Verificar as condições das correntes (Item 1 e 29). ▪ Checar motorredutor. Veja também se o nível de lubrificante está correto.
ELÉTRICA	
FALHA	**AÇÃO**
Máquina não responde aos comandos de acionamento;	Verificar os itens abaixo: ▪ Energia elétrica e se a máquina está ligada a rede elétrica corretamente; ▪ Zonas de segurança na IHM acionadas; ▪ Portas devidamente fechadas e a correta fixação dos sensores nas portas. Conferir se não há danos no cabeamento dos sensores; ▪ Cortina de luz alinhada corretamente; ▪ Erro indicado na IHM; ▪ Cabeamento de comunicação do switch, controlador, inversores e conversores; ▪ Sensores e dispositivos de proteção; ▪ LEDs de funcionamento dos dispositivos eletrônicos do quadro elétrico; ▪ Dispositivo de proteção atuado no quadro elétrico; ▪ Conexões elétricas de força. Use um multímetro para medir a tensão elétrica na entrada do painel; ▪ Condições das conexões e botões de comando, por exemplo, cabeamento solto, rompido e conexões oxidadas ou com mau contato;
Botões de comandos não respondem ao acionamento	Verificar os itens abaixo: ▪ Botões de comando travados ou danificados; ▪ Conexão e/ou contatos soltos do bloco de contatos (abra a proteção na parte de trás da coluna onde as botoeiras estão instaladas. Confira o aperto do parafuso do elemento de fixação dos botões); ▪ Estado dos contatos, como por exemplo, oxidações e apertos das conexões; ▪ Com um multímetro, checar o correto funcionamento e operação dos contatos (abrir e fechar) e a tensão de

	funcionamento (24 Vcc);
Máquina não rearma emergência	Verificar os itens abaixo: ▪ Atuação dos dispositivos de segurança (Sensores, cortina de luz, scanner e etc.); ▪ Funcionamento dos dois canais dos dispositivos de segurança; ▪ Botoeiras de emergência trancados ou danificados; ▪ Conexão e/ou contatos soltos do bloco de contatos (abra a proteção na parte de trás da coluna onde as botoeiras estão instaladas. Confira o aperto do parafuso do elemento de fixação dos botões); ▪ Estado dos contatos, como por exemplo, oxidações e apertos das conexões; ▪ Com um multímetro, checar o correto funcionamento e operação dos contatos (abrir e fechar) e a tensão de funcionamento (24 Vcc); ▪ Estado da mola da botoeira de emergência.
Após rearmar a emergência, em poucos instantes a máquina retorna ao estado de emergência	Verificar os itens abaixo: ▪ Alimentação pneumática da máquina; ▪ Cabo e sensor de *feedback* da válvula de segurança;
Sensor apagado	Verificar os itens abaixo: ▪ Use um multímetro para verificar o funcionamento da fonte de alimentação; ▪ Cabeamento e conexões do sensor, conexões oxidadas ou desconectadas; ▪ Tensão de alimentação do sensor e tensão de saída na operação;
Chapa de apoio (Item 39) não realiza o movimento de retorno e avanço	▪ Checar funcionamento e posicionamento (fim e início de curso) dos sensores palitos que estão presos no cilindro (Item 34).
Válvula solenoide/ cilindro não atua	Acione manualmente a válvula na IHM, se não atuar, verifique os itens abaixo: ▪ Aperto do solenoide da válvula; ▪ Condição das conexões, como por exemplo, oxidação. ▪ Condição do cabeamento; ▪ Use um multímetro para testar se a tensão de acionamento do solenoide está dentro da faixa de operação; ▪ Estado de operação dos bornes relés do quadro elétrico;
Motorredutor não parte	Verificar os itens abaixo: ▪ Falha indicada na IHM ou no inversor de frequência; ▪ Desacionamento do freio; ▪ Aquecimento excessivo: use um multímetro para medir as tensões de entrada de força do motorredutor. (Confira o disjuntor e disjuntor motor);

	▪ Falta de fase de alimentação; ▪ Aperto de conexões e estado do cabeamento de força, da saída do disjuntor motor até a caixa de ligação; ▪ Use um megômetro para verificar o isolamento dos enrolamentos do motor com a carcaça;

5. CONJUNTO QUADRO E SENSORES

Quanto ao quadro elétrico de passagem (Imagem 1), realizar as manutenções preventivas conforme as orientações de periodicidade contidas no manual de manutenção mecânico. Verificar a vedação do quadro, apertar os prensa cabos e reapertar as conexões.

Em caso de falha de funcionamento, inspecionar as condições dos sensores, cabeamentos e conexões. Verificar se o posicionamento dos sensores é apropriado.

Se houver alguma falha apresentada na IHM, consultar manual de operação da máquina.

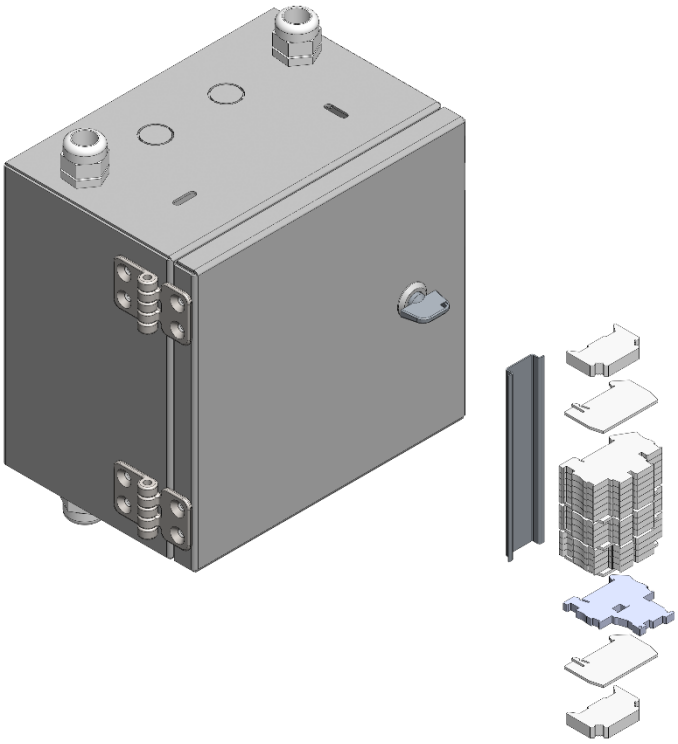


Imagem 1 - Quadro de passagem do magazine

A Imagem 2 apresenta o posicionamento dos sensores no magazine. A seguir, há uma tabela com o descritivo de cada sensor.

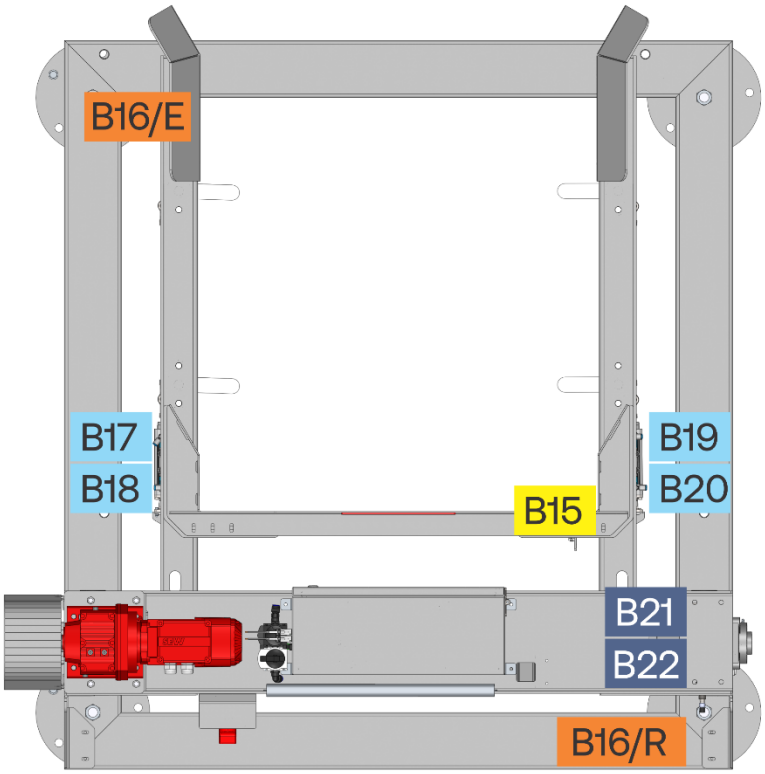


Imagem 2 - Vista superior magazine de palete

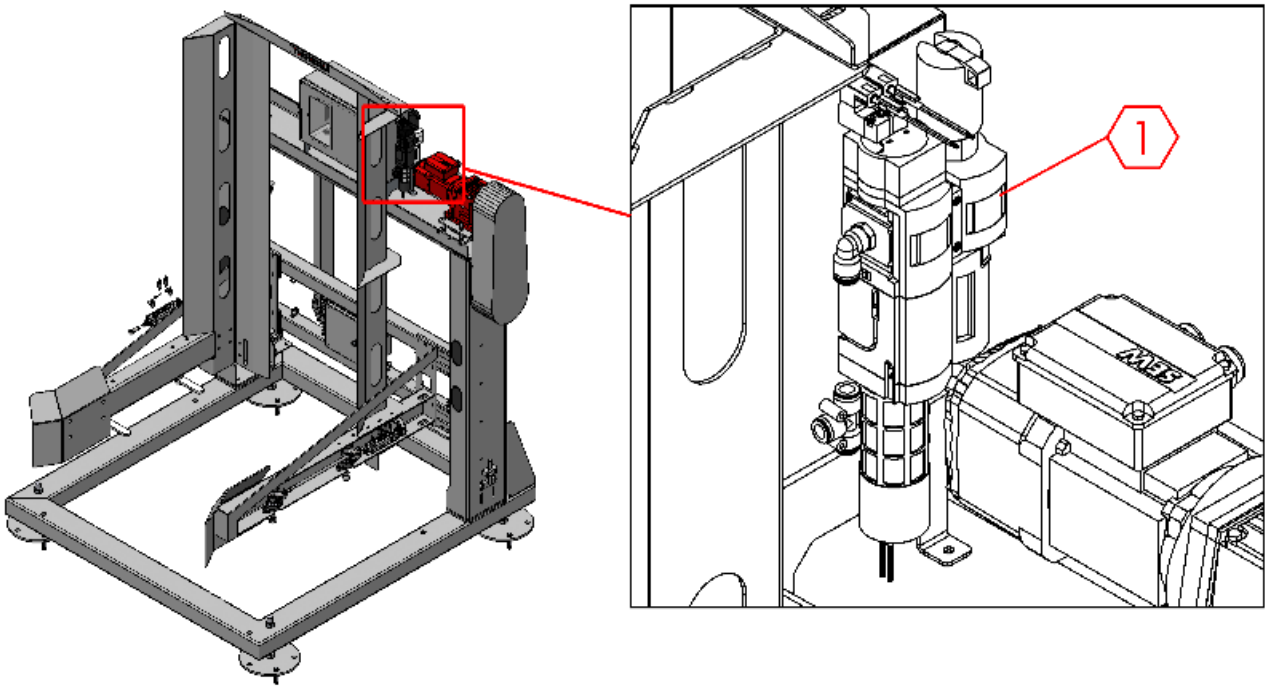
DESCRIÇÃO DOS DISPOSITIVOS	
DISPOSITIVO	FUNÇÃO
B15	Sensor fotoelétrico – Estoque de palete magazine;
B16	Sensor receptor (B16/R) e emissor (B16/E) – Sensor confirma palete esteira de baixo magazine;
B17	Sensor palito magnético (Cilindro esquerdo avançado) – Pinça magazine;
B18	Sensor palito magnético (Cilindro esquerdo retornado) – Pinça magazine;
B19	Sensor palito magnético (Cilindro direito retornado) – Pinça magazine;
B20	Sensor palito magnético (Cilindro direito avançado) – Pinça magazine;
B21	Sensor indutivo – Fim de curso superior;
B22	Sensor indutivo - Fim de curso inferior;

6. CONJUNTO QUADRO PNEUMÁTICO (ITEM 3) E SISTEMA PNEUMÁTICO

INFORMAÇÃO ADICIONAL	
Quantidade mínima de manutentores	1
Tempo médio de manutenção*	15 minutos

Para desmontagem, siga a ordem crescente dos balões. A ordem dos balões está de acordo com o passo a passo a seguir.

Siga a ordem decrescente dos balões para montar o item.



1. Verifique se há água ou sujeira no regulador de ar com purga automática e substitua o elemento filtrante. Se houver, execute todas as etapas do Tópico 2 – Orientações de Segurança e faça a limpeza.

Confirme se a pressão e a vazão de ar estão de acordo com o especificado.

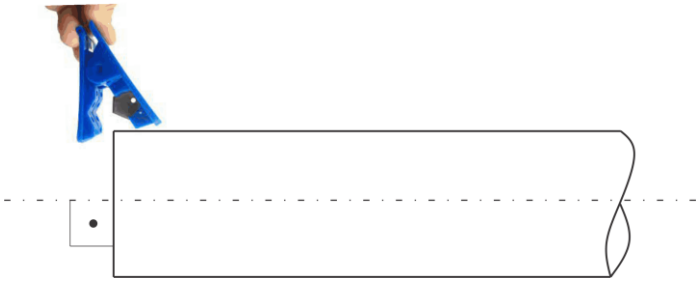
O ar deve ser limpo e seco.

6.1 SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRAS PNEUMÁTICAS

Siga as etapas do tópico 2 – ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA antes de iniciar a manutenção no sistema pneumático.

As mangueiras e tubos pneumáticos devem ser trocados quando apresentarem ressecamento, trincas e/ou furos. Porém, é necessário ter atenção no momento do corte, pois se feito incorretamente, causará problemas na conexão. Avalie também se os conectores estão em bom estado, principalmente as vedações.

Utilize um cortador apropriado para cortes de mangueiras/ tubos, pois é necessário que a linha de corte seja perpendicular a linha de centro da mangueira/tubo, conforme indicado na figura a seguir.



Os tubos pneumáticos flexíveis são usados nas conexões de engate rápido (push-in).

6.2 MANUTENÇÃO CORRETIVA DO AR

Siga as etapas do tópico 2 – ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA antes de iniciar a manutenção no sistema pneumático.

Sempre que algum componente como válvula ou cilindro falhar, é importante que o manutentor analise a condição do ar, pois a maioria das causas das falhas de componentes pneumáticos está associada a qualidade do ar comprimido.

Em caso de vazamento em algum ponto do sistema pneumático, elimine o mesmo imediatamente. Geralmente, os vazamentos ocorrem nas conexões. Use os conectores indicados no manual de manutenção.

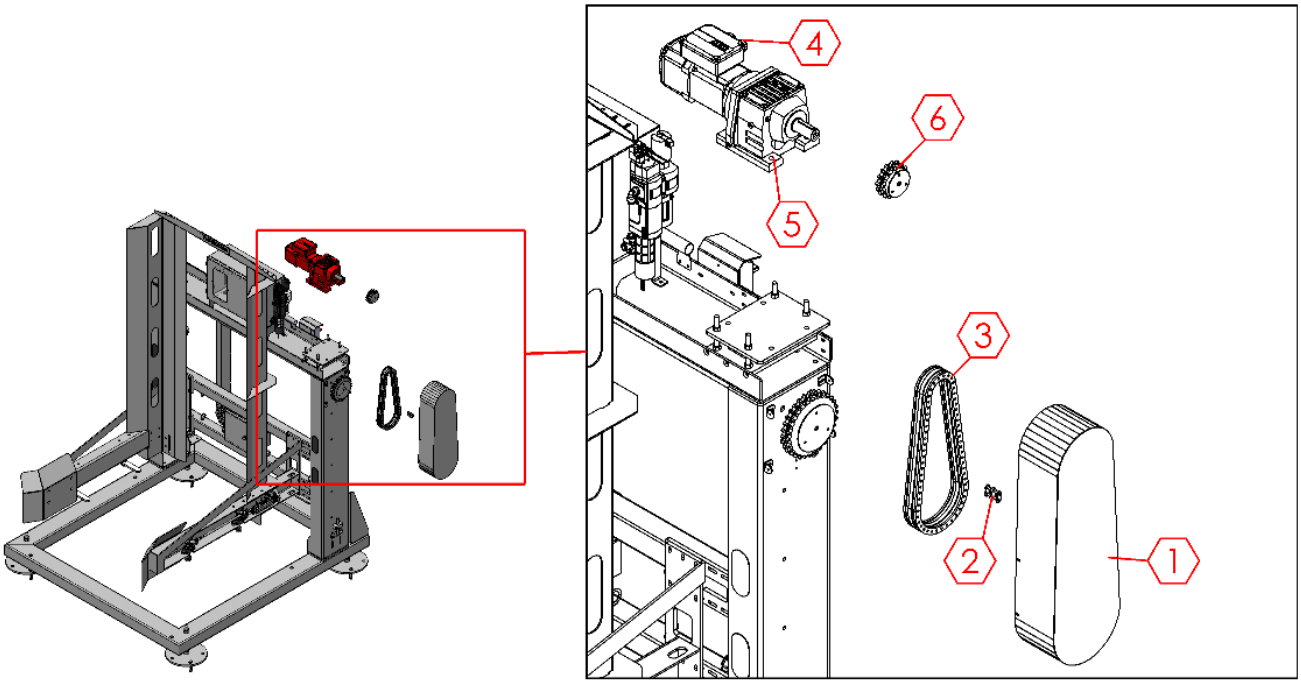
Quando houver particulado no ar ou presença de água, faça uma manutenção nos drenos, reguladores e filtros de todo o trajeto do compressor até a máquina. Após a manutenção, confira se a pressão na entrada da máquina está de acordo com o especificado.

7. TROCA DO MOTORREDUTOR (ITEM 33)

INFORMAÇÃO ADICIONAL	
Quantidade mínima de manutentores	1
Tempo médio de manutenção	1 hora e 30 minutos

Para desmontagem, siga a ordem crescente dos balões. A ordem dos balões está de acordo com o passo a passo a seguir.

Siga a ordem decrescente dos balões para montar o item.



1. Execute todas as etapas do Tópico 2 - Orientações de Segurança. Retire a capa protetora da corrente.
2. Procure na corrente pelo elo master e faça a sua remoção.
3. Puxe a corrente cuidadosamente.
4. Desconecte os cabos do motorredutor.
5. Retire os parafusos que fixam o motorredutor no magazine.
6. Remova a engrenagem do eixo do motorredutor.

Use o lubrificante especificado para a operação. Se houver dúvidas, consulte manual de manutenção.

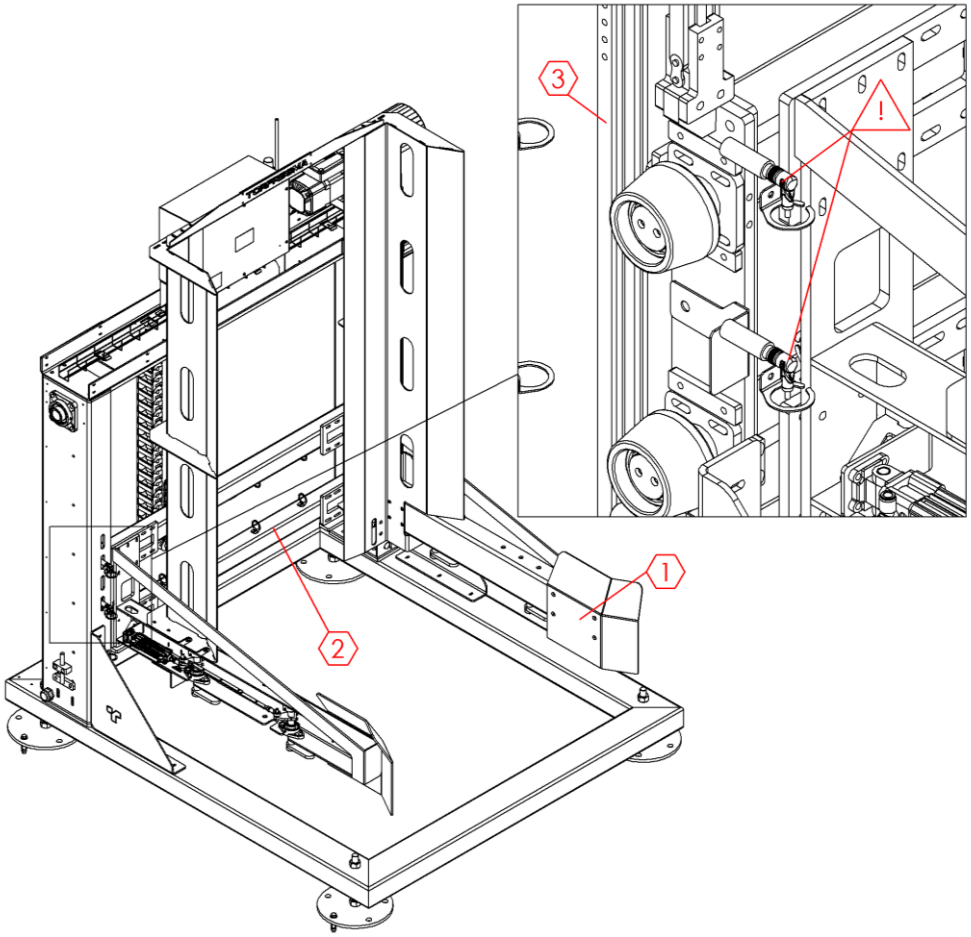
Instalar a corrente com a tensão correta, conforme consta no manual de manutenção.

8. SUBSTITUIÇÃO DA CORRENTE (ITEM 29)

INFORMAÇÃO ADICIONAL	
Quantidade mínima de manutentores	1
Tempo médio de manutenção	1 hora e 30 minutos

Para desmontagem, siga a ordem crescente dos balões. A ordem dos balões está de acordo com o passo a passo a seguir.

Siga a ordem decrescente dos balões para montar o item.



1. Execute o procedimento do tópico 2 – Orientações de Segurança. Remova toda a carga do magazine de palete.
2. Escore a estrutura indicada de forma que a mesma fique estável.
3. Procure o elo master para remover a corrente. Repita a operação para a corrente do lado oposto .

Observação: quando for instalar a corrente, realize o tensionamento corretamente e tenha atenção a posição dos sensores.

8.1 PROCEDIMENTO BÁSICO PARA AVALIAÇÃO DE TENSIONAMENTO E ALONGAMENTO DA CORRENTE

TABELA DE PROCEDIMENTO PARA AVALIAÇÃO DE FOLGAS E TENSIONAMENTO DE CORRENTES

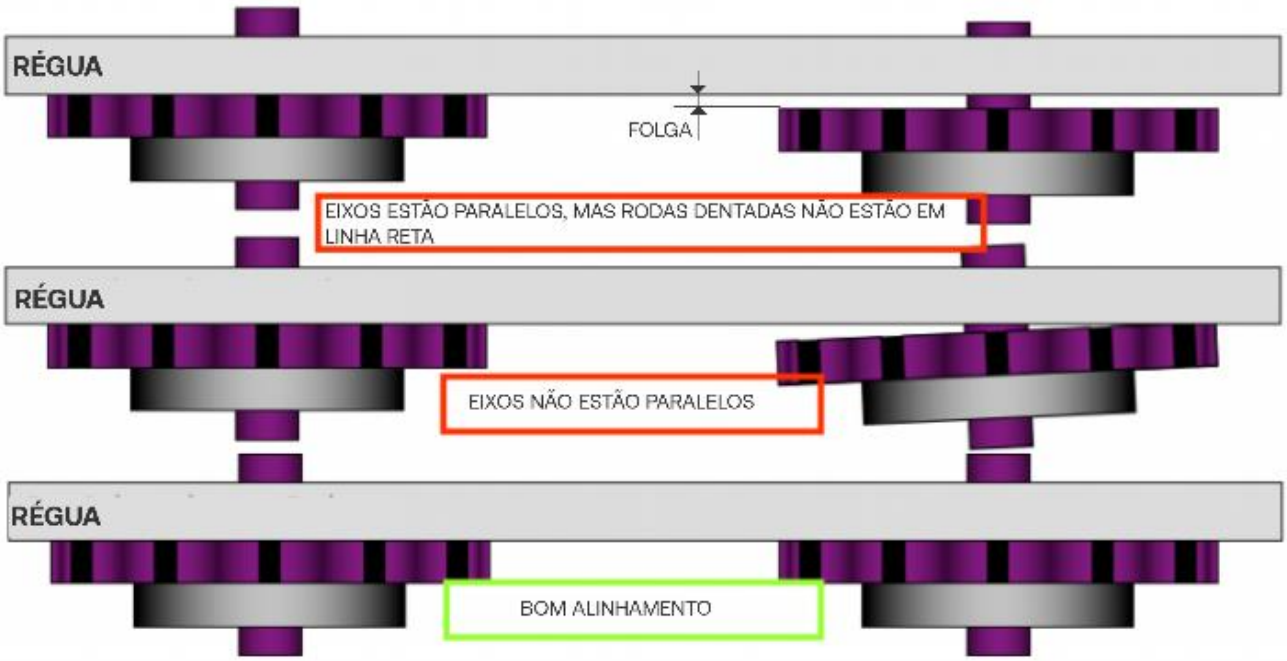
AVALIAÇÃO DE FOLGAS E FIM DA VIDA ÚTIL

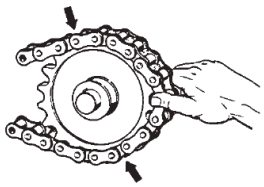
1) Com o uso de uma régua ou escala, certifique se as rodas dentadas estão alinhadas. As tolerâncias estão na imagem a seguir.
2) Veja se as rodas estão bem fixas aos seus respectivos eixos.
3) Verifique também se as rodas dentadas estão paralelas, conforme imagem a seguir.

$$Até\ 1\ m:\ \pm 1\ mm$$

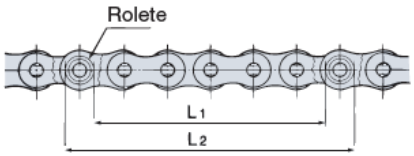
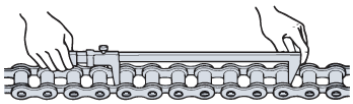
$$1m\ a\ 10m:\ \pm \frac{Distância\ entre\ eixos\ (mm)}{10000}$$

$$10m\ ou\ mais:\ \pm 10\ mm$$





Uma forma rápida de verificar o alongamento da corrente, é puxar a corrente (de preferência pela roda maior). Veja se houve alongamento da corrente.

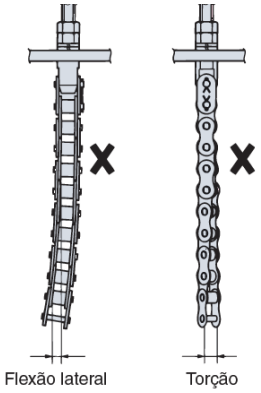
MEDIÇÃO DO ALONGAMENTO DA CORRENTE	
	A corrente deve ser medida enquanto é esticada ligeiramente para eliminar folgas. Meça com o paquímetro a distância interna (L1) e externa (L2) dos roletes nas duas extremidades dos elos escolhidos. Use a fórmula a seguir para calcular L. $L = \frac{L_1 - L_2}{2}$
	Ao fazer a medição, utilize, no mínimo, 6 a 10 elos para ajudar a reduzir os erros de medição.

Calcule o alongamento da corrente usando a fórmula a seguir. Para obter o comprimento padrão, verifique o catálogo do fabricante. Veja a tabela limite de uso com base no alongamento para saber se é necessário fazer a troca da corrente. Se o alongamento calculado for maior que o tabelado, troque a corrente e roda dentada.

$$\begin{matrix} Alongamento\ da \\ corrente\ (\%) \end{matrix} = \frac{Comprimento\ medido - Comprimento\ padrão}{Comprimento\ padrão}\ x\ 100$$

Comprimento padrão = passo da corrente x número de elos

LIMITE DE USO COM BASE NO ALONGAMENTO	
Roda dentada com até 60 dentes	Alongamento da corrente de 1,5%
Roda dentada com 61 a 80 dentes	Alongamento da corrente de 1,2%
Roda dentada com 81 a 100 dentes	Alongamento da corrente de 1,0%
Roda dentada com 101 a 110 dentes	Alongamento da corrente de 0,8 %

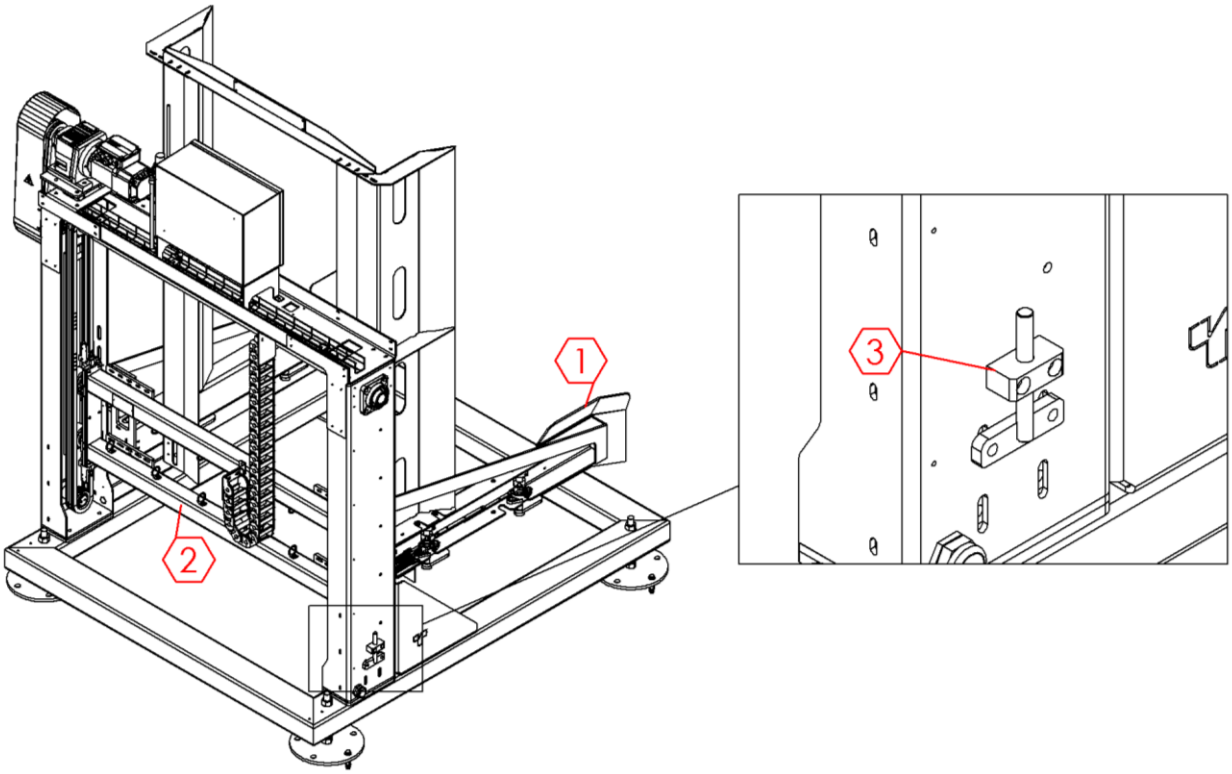
FLEXÃO LATERAL E TORÇÃO	
	Troque a corrente inteira se houver torção parcial ou flexão lateral da mesma.

TAMANHO DA CORRENTE	FOLGA (%)
Tensionamento correntes menores que 1 metro	4
Tensionamento correntes maiores que 1 metro	2

8.2 TENSIONAMENTO DA CORRENTE DO MAGAZINE

INFORMAÇÃO ADICIONAL	
Quantidade mínima de manutentores	1
Tempo médio de manutenção*	10 minutos

Para tensionar a corrente, siga a ordem crescente dos balões. A ordem dos balões está de acordo com o passo a passo a seguir.



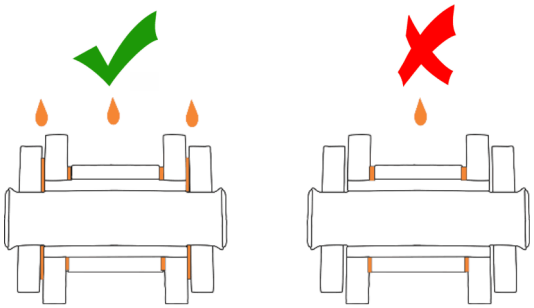
1. Execute todas as etapas do tópico 2 – ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA. Retire todos os paletes que houver.
2. Escore a estrutura indicada de forma que fique estável.
3. Gire o esticador de forma que ocorra o tensionamento da corrente, mas não completamente. Comece a tensionar a corrente do lado oposto e vá alternando até que as duas correntes estejam com o tensionamento correto.

8.3 LUBRIFICAÇÃO DA CORRENTE

INFORMAÇÃO ADICIONAL	
Quantidade mínima de manutentores	1
Tempo médio de manutenção*	20 minutos

Antes iniciar a lubrificação, execute os procedimentos do tópico 2 – ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA.

Toda vez que for necessário trocar a corrente, é preciso lubrificar a corrente de forma correta. O lubrificante deve ter contato com as buchas, roletes, e pinos da corrente. A figura a seguir mostra um esquemático dos pontos para atingir uma lubrificação ideal representado por V em comparação com o ponto incorreto para lubrificação representado por X.



Se a corrente estiver suja, faça limpeza com um produto adequado para limpar correntes e aplique o lubrificante, assim o mesmo será capaz de penetrar nas buchas, pinos e roletes promovendo uma lubrificação eficiente.

Os lubrificantes indicados no manual de manutenção são óleo do tipo spray que já vem com bico para aplicação. Siga a periodicidade indicada no manual.

Inspecione a corrente conforme indicado no manual de manutenção. Se a corrente começar a apresentar uma cor marrom avermelhada, significa que a quantidade de lubrificante entre as partes que sofrem atrito está inadequada. Nesses casos, recomenda-se remover, limpar, relubrificar e reinstalar a corrente no magazine.

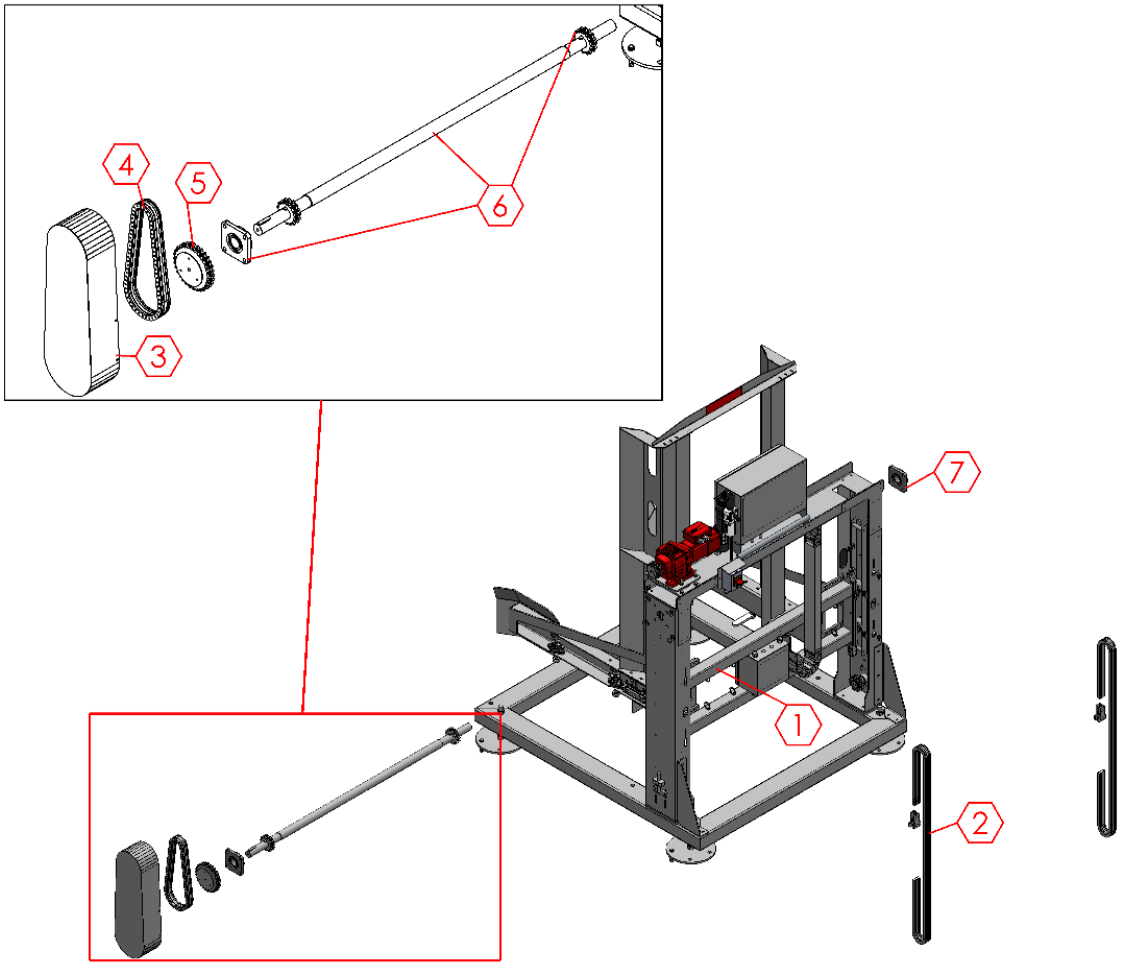
Lubrifique também as rodas dentadas quando for lubrificar as correntes.

9. RODA DENTADA (ITEM 11) E MANCAIS (ITEM 40)

INFORMAÇÃO ADICIONAL	
Quantidade mínima de manutentores	1
Tempo médio de manutenção*	4 horas

Para desmontagem, siga a ordem crescente dos balões. A ordem dos balões está de acordo com o passo a passo a seguir.

Siga a ordem decrescente dos balões para montar o item.



1. Execute todas as etapas do Tópico 2 - Orientações de Segurança. Escore a estrutura indicada e o eixo tração. Tenha certeza que os elementos estão estáveis.
2. Remova a corrente juntamente com o suporte de chapas.
3. Retire a caixa protetora da corrente de tração.
4. Procure o elo master e faça a sua remoção para retirar a corrente do motorredutor.
5. Retire a roda dentada do eixo tração.
6. Remova o mancal, o eixo e as rodas dentadas simultaneamente.
7. Se necessário, remova o mancal do lado oposto e substitua o rolamento.

Aplique a tensão correta na corrente. Se ela ficar frouxa, o sensor (Item 7) poderá não atuar.

Veja o Tópico 8.1 – Procedimento básico para avaliação de folgas e tensionamento de correntes.

9.1 CUIDADOS BÁSICOS PARA MONTAGEM DE MANCAIS E ROLAMENTOS

Para evitar contaminação da graxa do rolamento, é necessário que haja limpeza em todas as etapas de montagem e relubrificação. Para isso, segue algumas diretrizes básicas:

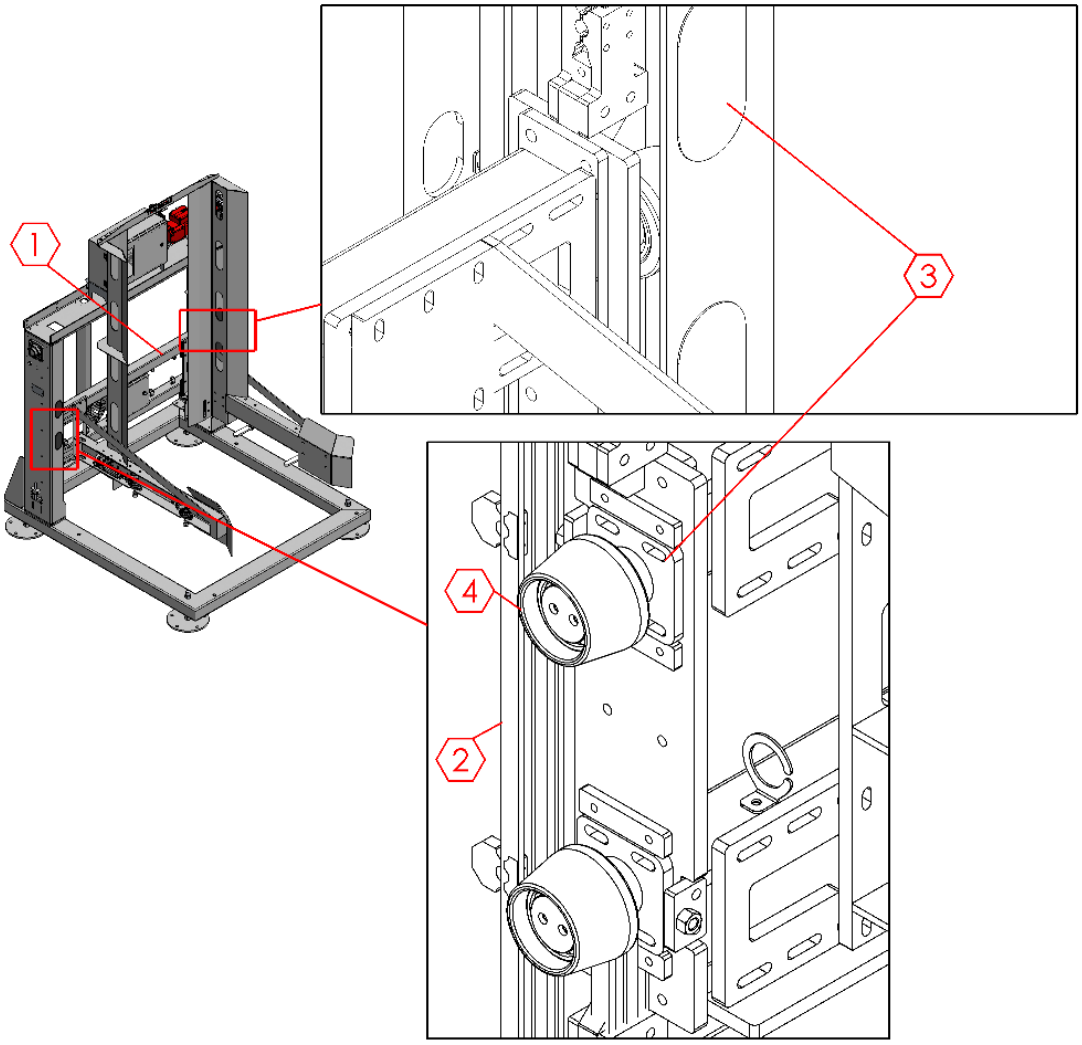
- Mantenha os rolamentos em sua embalagem original até o momento em que vai ocorrer a montagem.
- Não permita que o rolamento caia no chão ou sofra algum tipo de batida.
- Monte os rolamentos em uma área livre de sujeira, poeira e umidade.
- Para montagem de rolamentos, assegure que o eixo esteja limpo. Em casos de substituição de rolamentos de mancais, limpe o alojamento onde vai ser instalado o rolamento.
- Use ferramentas profissionais para todas as atividades de manutenção.
- Verifique a ficha técnica da graxa e confirme se a mesma está de acordo com a especificação do manual de manutenção.
- Limpe imediatamente derramamentos de graxa, se houver.
- Limpe o bico graxeiro antes de iniciar a aplicação da graxa.
- Reabasteça o rolamento com a quantidade correta.

10. TROCA DO ROLAMENTO (ITEM 38)

INFORMAÇÃO ADICIONAL	
Quantidade mínima de manutentores	1
Tempo médio de manutenção*	2 horas

Para desmontagem, siga a ordem crescente dos balões. A ordem dos balões está de acordo com o passo a passo a seguir.

Siga a ordem decrescente dos balões para montar o item.



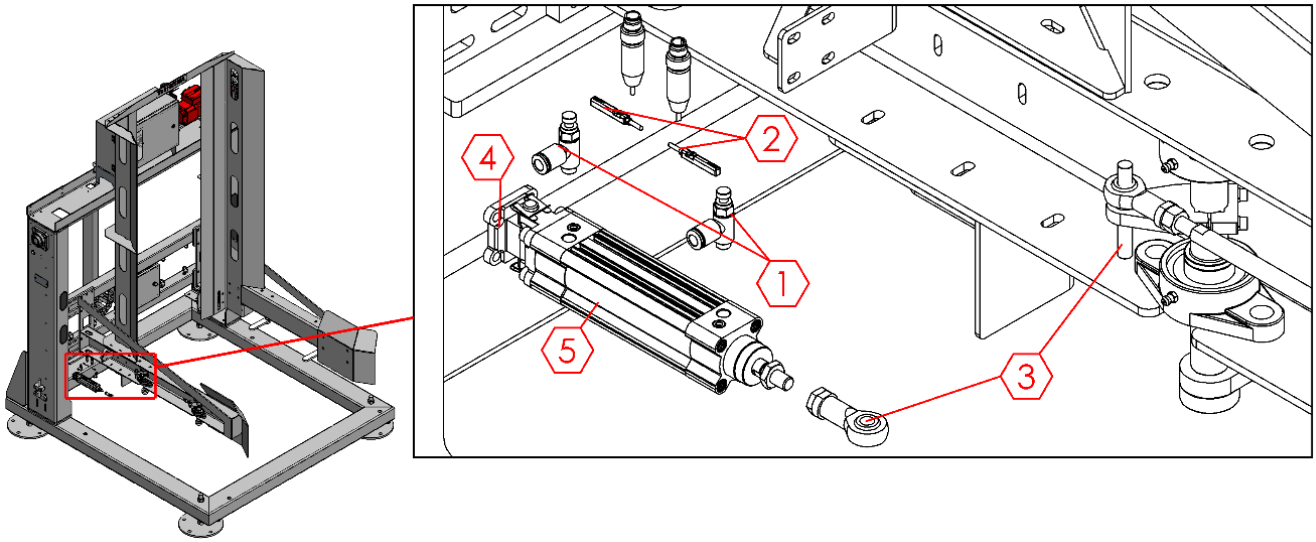
1. Execute todas as etapas do Tópico 2 - Orientações de Segurança. Estabilize a estrutura para que não desça.
2. Remova a corrente para ter acesso a roldana.
3. Pela abertura lateral, insira uma chave apropriada para remover os parafusos.
4. Remova o conjunto por cima da estrutura do Passo 1 e faça a desmontagem. Troque o rolamento danificado.

11. CILINDRO (ITEM 23)

INFORMAÇÃO ADICIONAL	
Quantidade mínima de manutentores	1
Tempo médio de manutenção*	20 minutos

Para desmontagem, siga a ordem crescente dos balões. A ordem dos balões está de acordo com o passo a passo a seguir.

Siga a ordem decrescente dos balões para montar o item.



1. Execute todas as etapas do Tópico 2 - Orientações de Segurança, desconecte as válvulas reguladoras de fluxo do cilindro.
2. Retire os sensores do cilindro.
3. Desparafuse a rótula do eixo e recolha a haste.
4. Solte o cilindro da fixação oscilante.
5. Remova o cilindro e faça a troca.

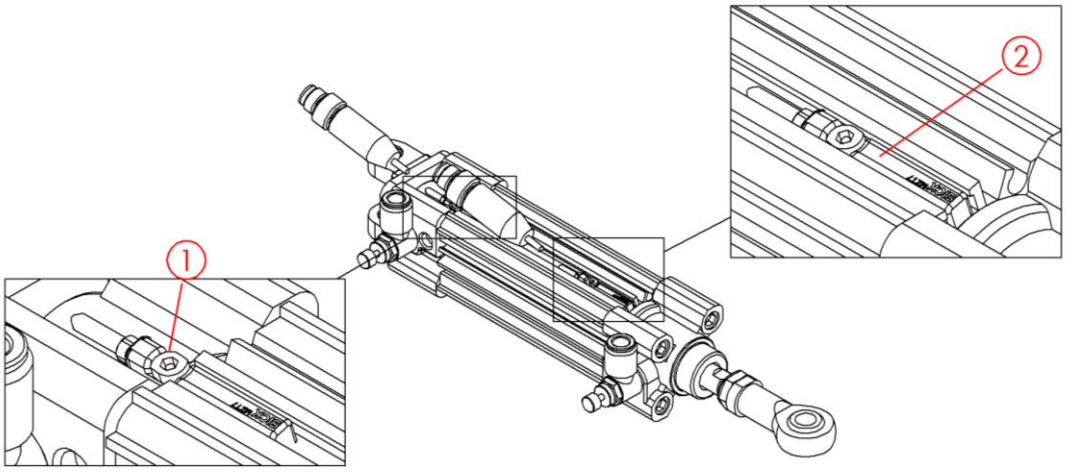
Verifique se a pressão e a vazão de ar estão de acordo com o especificado.

O ar deve ser limpo e seco.

11.1 AJUSTE MECÂNICO DA POSIÇÃO DO SENSOR PALITO

A não observância da posição correta dos sensores após uma manutenção, pode causar danos na máquina.

Quando houver necessidade de manutenção de componentes que tenham o sensor palito, o manutentor deve se atentar a correta posição dos sensores para evitar falhas no funcionamento do equipamento.



Segue a posição correta de regulagem dos sensores:

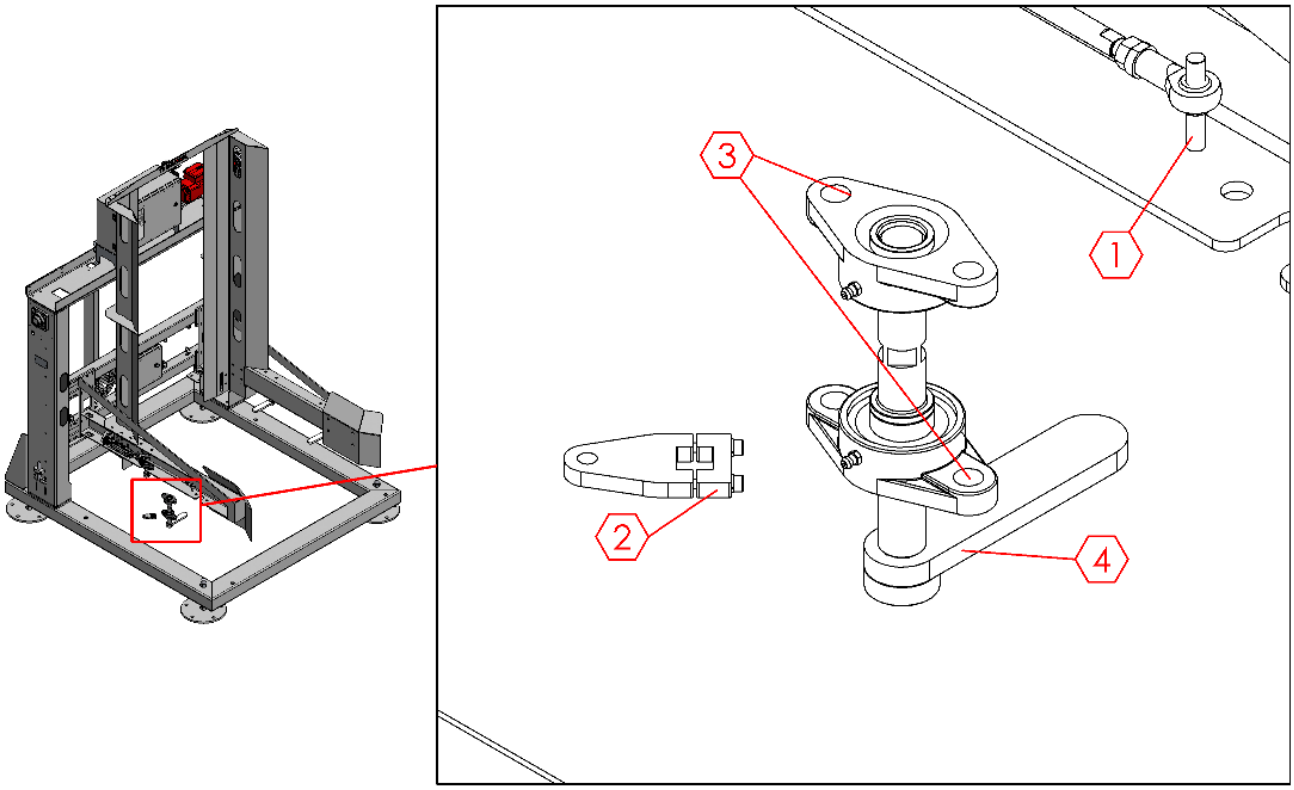
1. O sensor deve ser posicionado exatamente no fim de curso do pistão do cilindro quando o mesmo está totalmente recuado.
2. O posicionamento deve ser exatamente no ponto da cabeça do pistão quando o mesmo está totalmente avançado.

12. TROCA DOS ROLAMENTOS (ITEM 12) E CONJUNTO MOVIMENTADOR EIXO (ITEM 17)

INFORMAÇÃO ADICIONAL	
Quantidade mínima de manutentores	1
Tempo médio de manutenção*	30 minutos por conjunto eixo movimentador

Para desmontagem, siga a ordem crescente dos balões. A ordem dos balões está de acordo com o passo a passo a seguir.

Siga a ordem decrescente dos balões para montar o item.



1. Execute todas as etapas do Tópico 2 - Orientações de Segurança. Retire o eixo do conjunto movimentador.
2. Retire o conjunto movimentador do eixo.
3. Remova os parafusos dos mancais para a retirada do conjunto mancais-eixo-chapa de apoio.
4. Desmonte o conjunto mancais-eixo-chapa e troque o rolamento danificado.

O rolamento substituto deve ser axial.

Use o lubrificante especificado para a operação. Se houver dúvidas, consulte manual de manutenção.

13. PROCEDIMENTO DE AJUSTE DE FREIO DO MOTORREDUTOR

INFORMAÇÃO ADICIONAL	
Quantidade mínima de manutentores	1
Tempo médio de manutenção*	15 minutos

Só inicie o procedimento de ajuste após realizar o procedimento descrito no Tópico 1 - Orientações de Segurança.

Este procedimento é para orientações gerais, portanto, algumas peças podem sofrer variações.

A Imagem 1 contém uma vista explodida geral do motor do motorredutor.

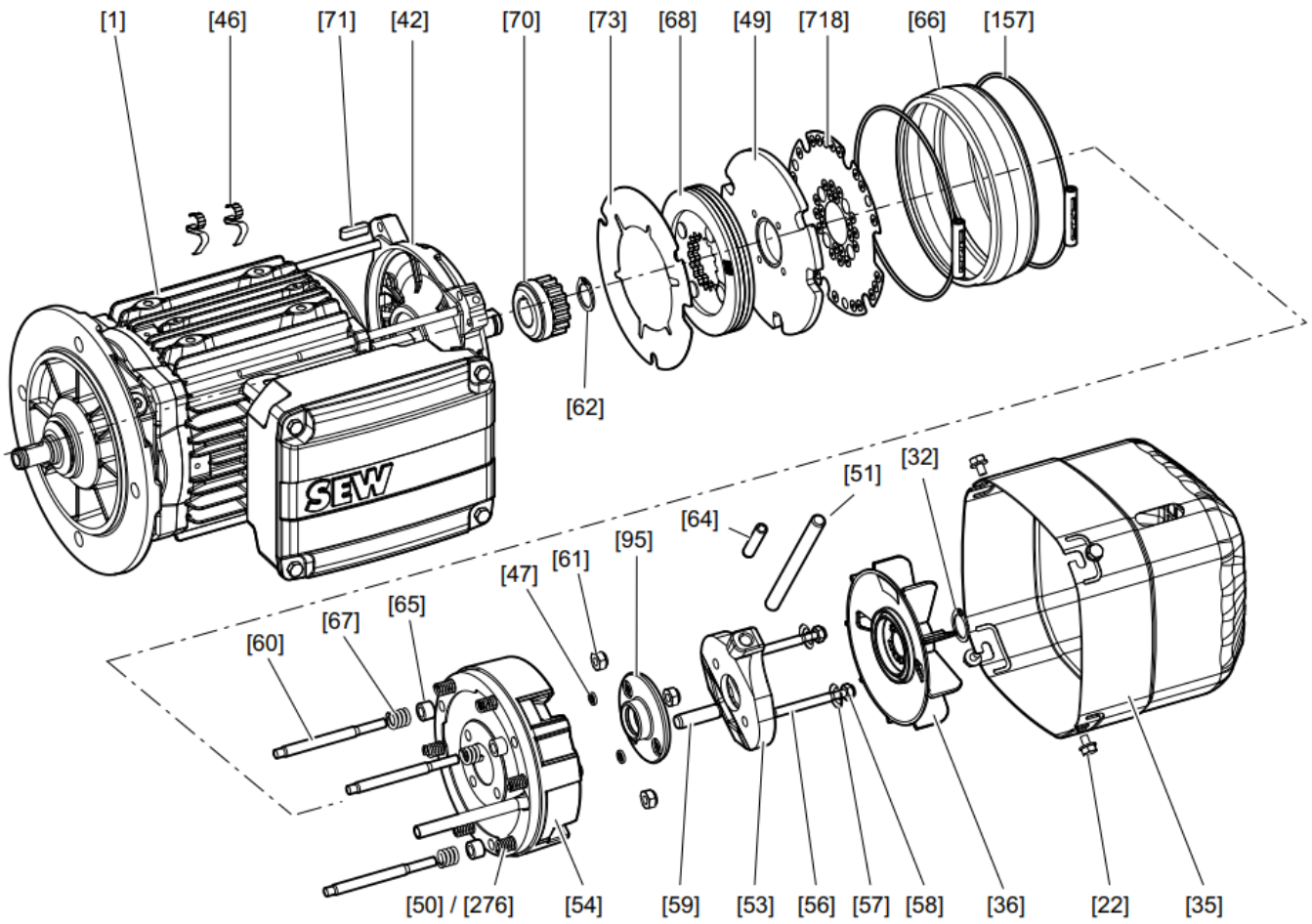


Imagem 3 – Vista explodida do motor

1. Desmonte a proteção do motor (Item 35) e a ventoinha (Item 36) indicados na Imagem 3.
2. Observe a Imagem 4 – Vista explodida do freio para fazer a regulagem.

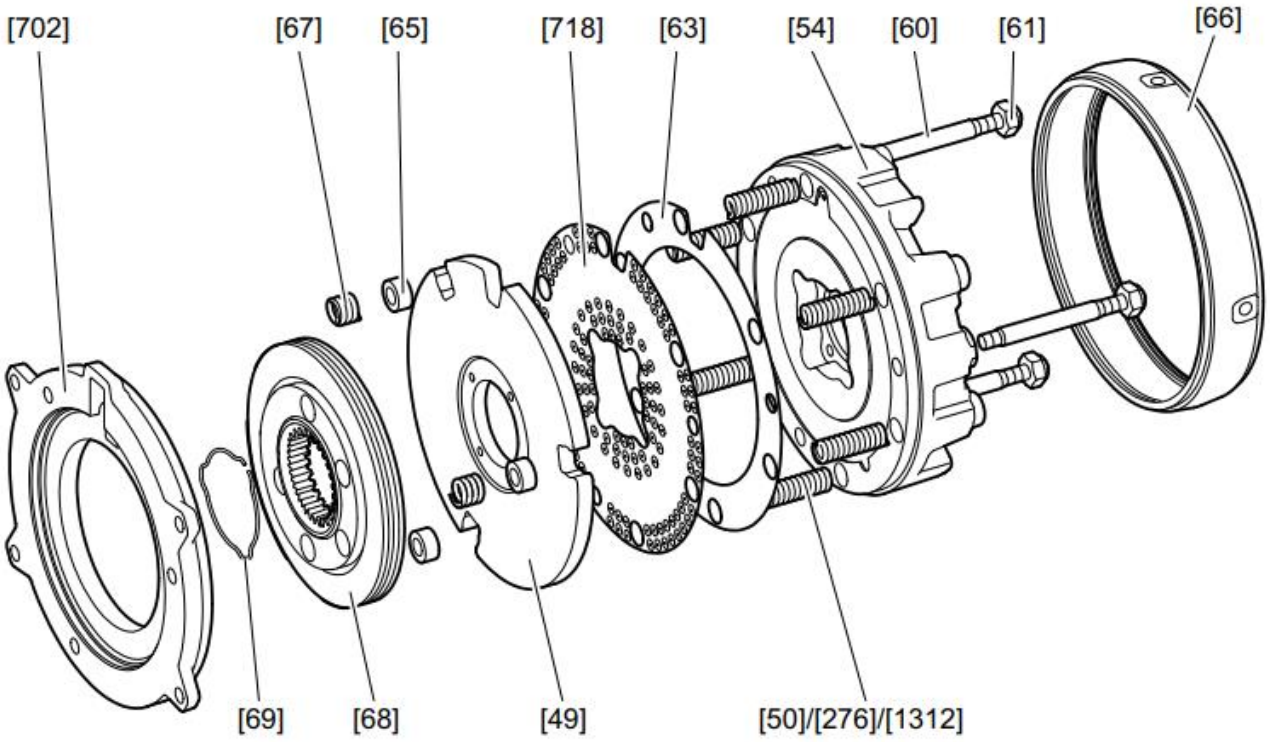


Imagem 4 – Vista explodida do freio

3. Remova a cinta de vedação (Item 66 – Imagem 4) e solte a braçadeira (Item 157 – Imagem 3). Retire a matéria abrasiva.
4. Meça o disco de freio (Item 68 – Imagem 4). Assegure que a espessura mínima do disco de freio está de acordo com o especificado pelo fabricante.
5. Meça o entreferro entre o prato de pressão (item 49 – Imagem 4) e a chapa de amortecimento (item 718 – Imagem 4). A Imagem 5 (detalhe A) mostra o local para efetuar a primeira medição. Meça em mais duas posições espaçadas 120 graus ao longo do vão entre o entreferro e chapa de amortecimento.

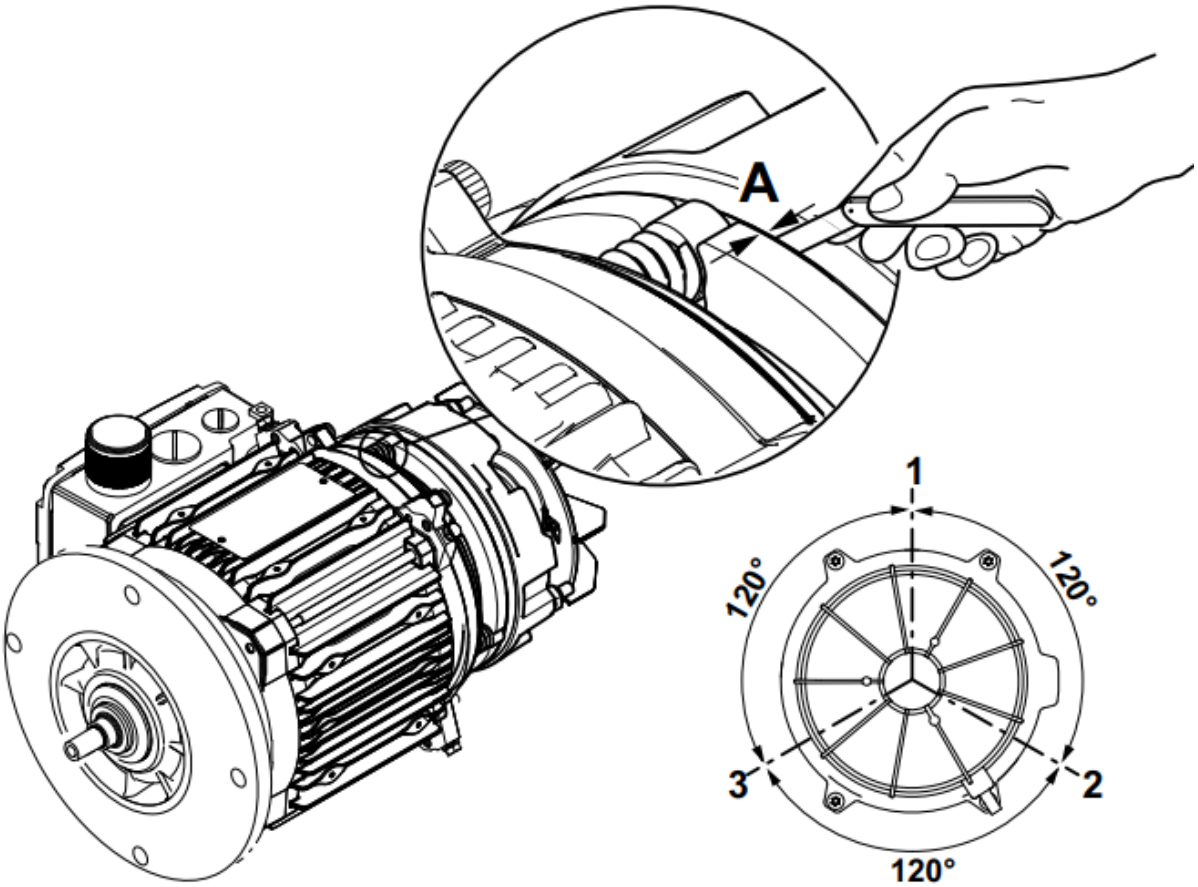


Imagem 5 – Detalhe do local de medição

6. Aperte as porcas (Item 61 – Imagem 4) até que o entreferro esteja devidamente ajustado conforme especificado pelo fabricante. Portanto, consulte o manual do motorredutor para obter a informação sobre a distância de ajuste. É indicado sempre ajustar pela distância mínima, pois durante a operação, o freio tende a ceder um pouco.
7. Coloque a cinta de vedação (Item 66 – Imagem 4) e monte novamente as peças desmontadas.

TORFRESMA

PRECISOU É SÓ CHAMAR

Assistência Técnica Torfresma:

+55 (49) 3631.4200
+55 (49) 9 9138.6977
assistenciatecnica@torfresma.com

Horário de atendimento:

Dias úteis:
7:30 às 12:00 / 13:15 às 17:30
Atendimento emergêncial:
Todos os dias / 5:00 às 21:00

VENDAS@TORFRESMA.COM
+55 49 3631-4200
TORFRESMA.COM

R. ARNO ERICH SCHWAMBACH
N. 910. SÃO MIGUEL DO OESTE
SC / BRASIL 89900-000